

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Информационных технологий и управления
Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

РАСЧЕТНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Представление и обработка данных в интеллектуальных системах»
на тему

Найти число вершинной связности для неориентированного графа.

Выполнил:

П. Д. Туровец

Студент группы
421701

Проверил:

Н. В. Малиновская

Ключевые понятия

Граф — математическая абстракция реальной системы любой природы, объекты которой обладают парными связями.

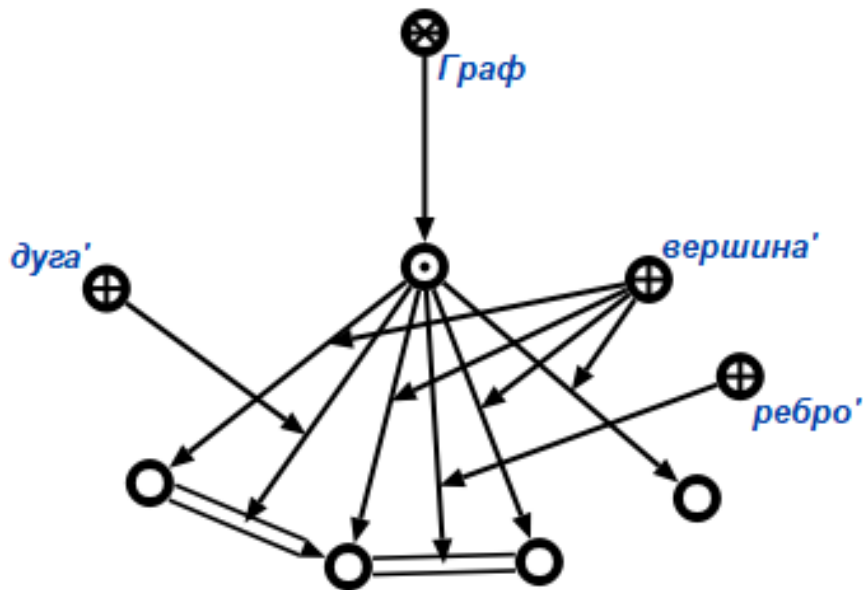


Рис. 1: Пример графа

Неориентированный граф — это математическая структура, представляющая собой набор вершин и рёбер, где рёбра не имеют направления.

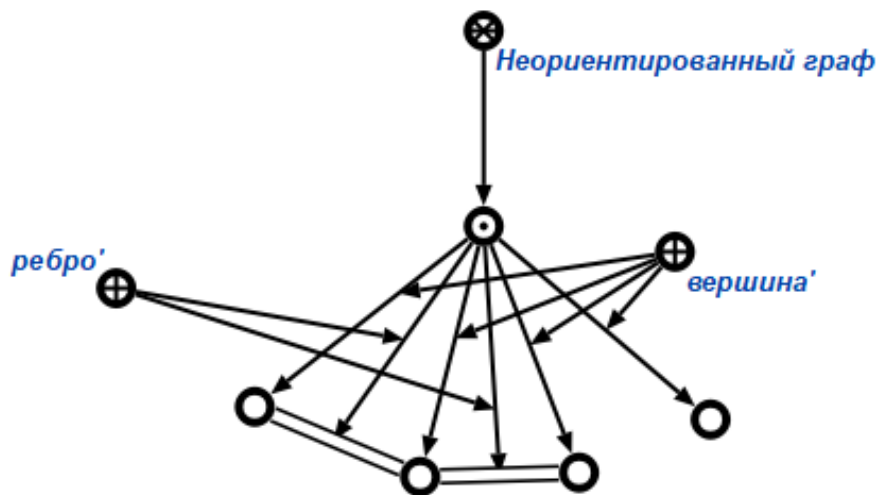


Рис. 2: Пример неориентированного графа

Алгоритм решения

1. Задается неориентированный граф
2. Алгоритм последовательно рассматривает все пары вершин в графе (например, вершина 1 и вершина 2, вершина 1 и вершина 3 и так далее).
3. Для каждой пары вершин алгоритм создает копию исходного графа, чтобы не изменять оригинальные данные.

4. Для каждой пары вершин, алгоритм использует поиск в ширину (BFS) для нахождения путей, использующих уникальные рёбра, между этими вершинами в графе.
5. Кол-во уникальных путей между вершинами, учитывая, что пропускная способность каждого ребра равна 1, сравнивается с сохранённым значением, минимальное из них равно числу вершинной связности.
6. После вычисления путей, алгоритм обновляет копию графа.

Демонстрация работы программы в семантической памяти

1. Задаем неориентированный граф

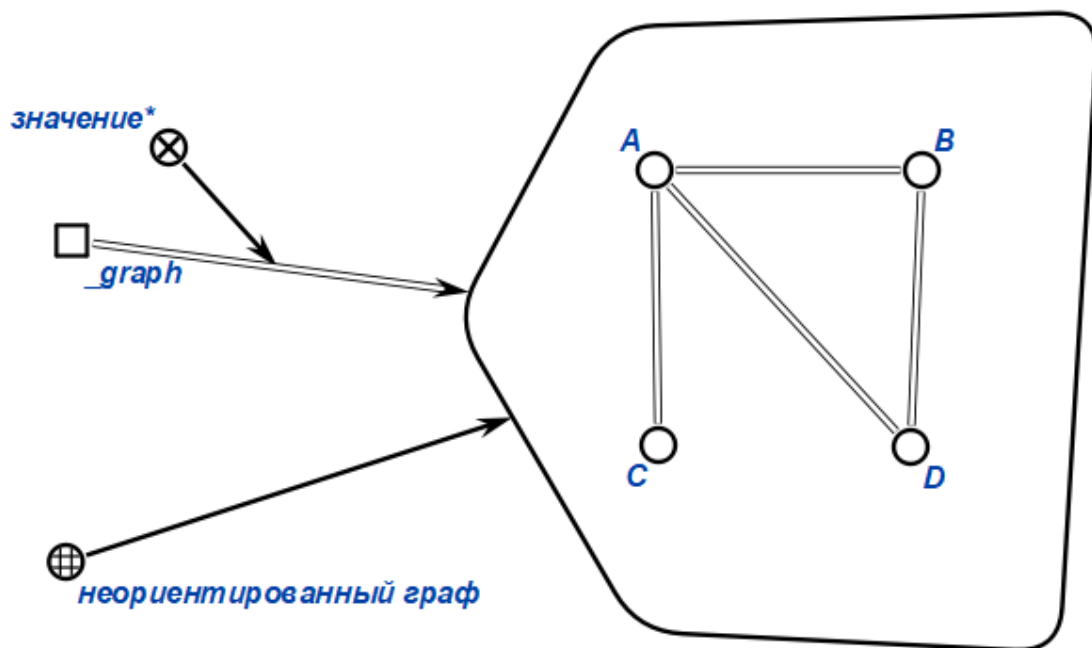


Рис. 3: Неориентированный граф

2. Перебираются все упорядоченные пары вершин (source, target) такие, что $source < target$. Рассмотрим первую пару: (A, B). Начинаем поиск пути между вершинами через BFS. Берём вершину A и заносим её в список visited.

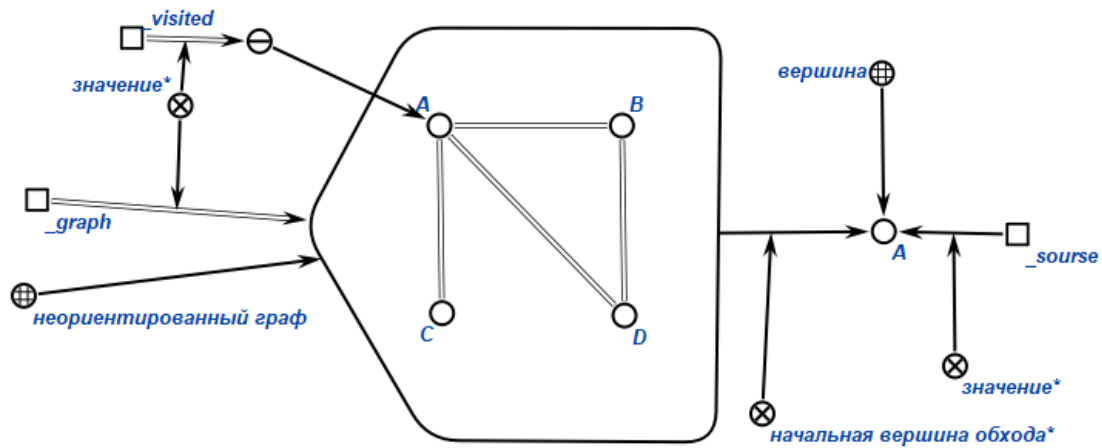


Рис. 4: Начало обхода пары (A, B) с вершины A, занесение A в visited

3. Проверяем вершину B: ребро A-B существует и B не посещена. Проверим и записываем новое значение числа вершинной связности

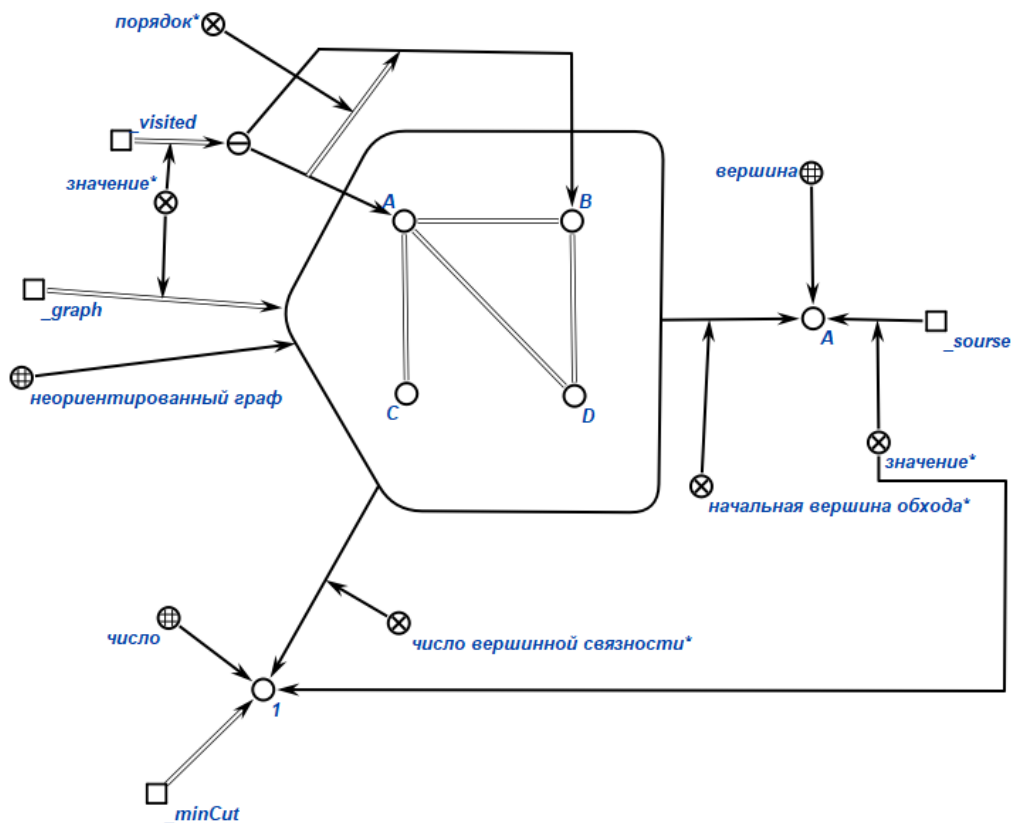


Рис. 5: BFS в паре (A, B)

4. Берём следующие пары. Остальные пары будут пропущены в формализации. Рассмотрим сразу пару (C, D), т.к. она даст полное понимание алгоритма. Начинаем поиск пути между вершинами через BFS. Берём вершину C и заносим её в список visited.

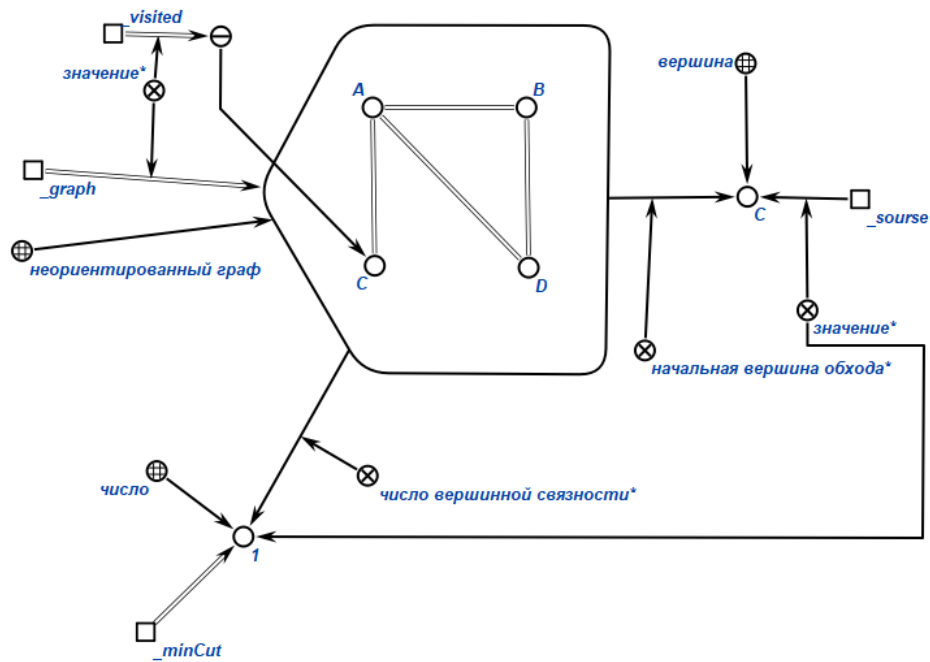


Рис. 6: Занесение C в очищенный список visited

5. Проверяем вершину A, она ещё не посещена и имеет ребро с C. Заносим её в visited.

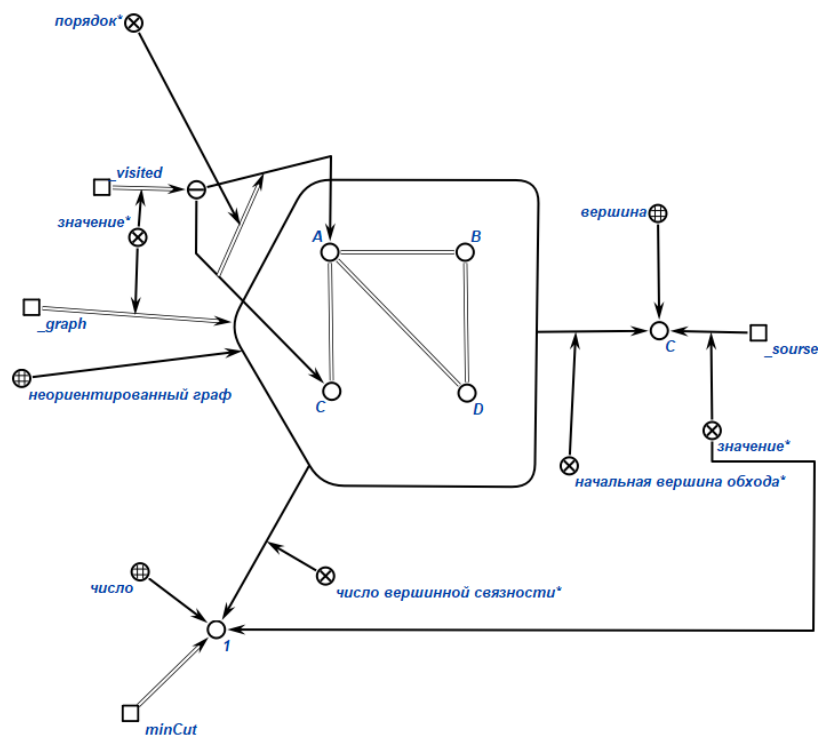


Рис. 7: Проверка A

6. Вершина B не имеет ребра с C, пропускаем её. Идём к вершине C, пропускаем вершину, являющуюся исходной. С вершиной D так же нет ребра, пропускаем и её. Все вершины проверены и мы переходим к следующей итерации: следующая вершина в очереди - A. Начинаем обходить с неё

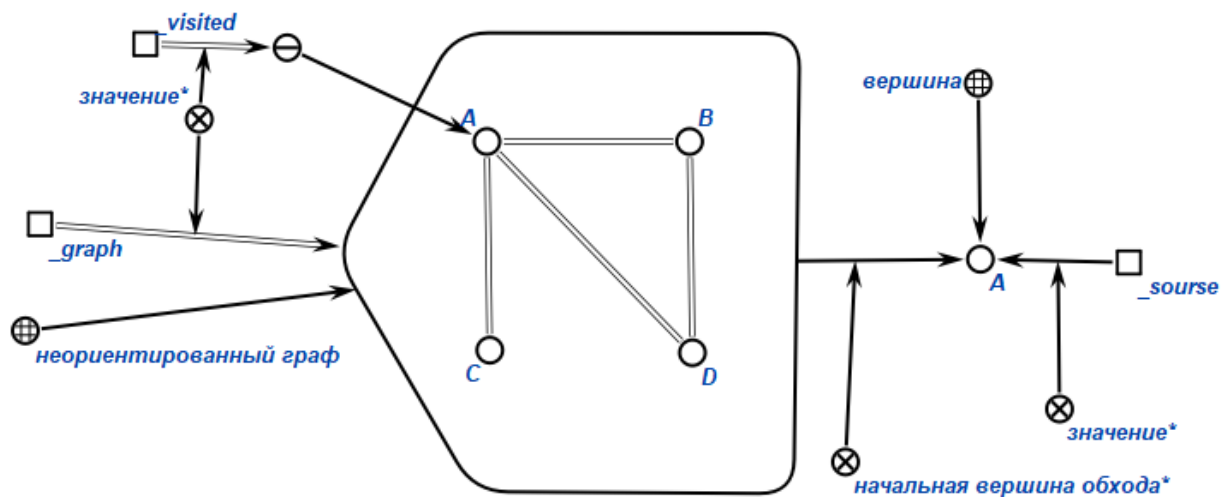


Рис. 8: Начало новой итерации с A

7. Проверяем вершину A, пропускаем связь "сам с собой". Переходим к вершине B: ребро с A имеется и B ещё не посещено. Заносим в visited и кладём в очередь.

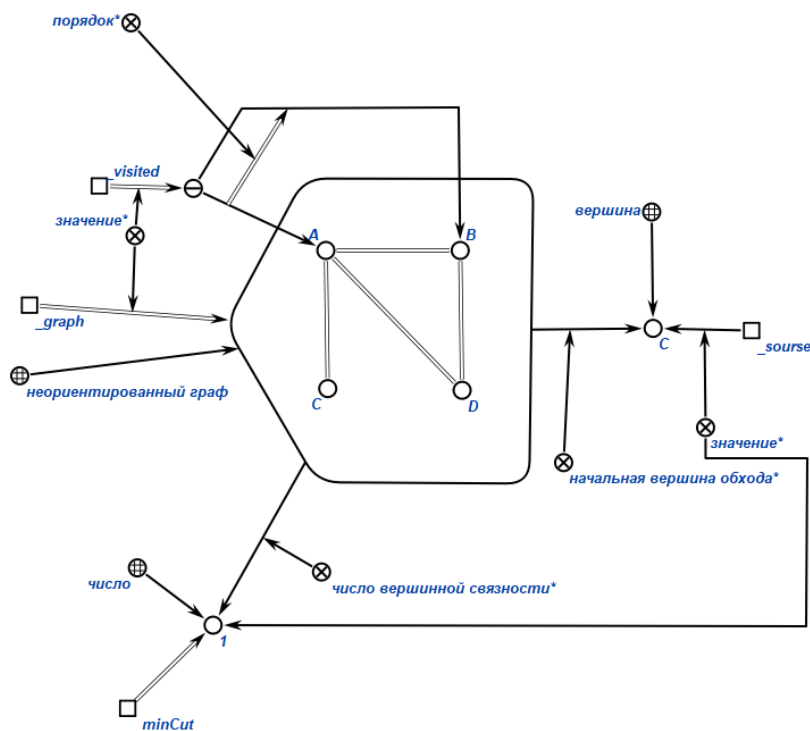


Рис. 9: Проверка A

8. Проверяем вершину C, уже посещали, значит пропускаем. Смотрим на вершину D: ребро A-D существует, D ещё не посещено и является искомой. Проверим результат, так-же равен 1.

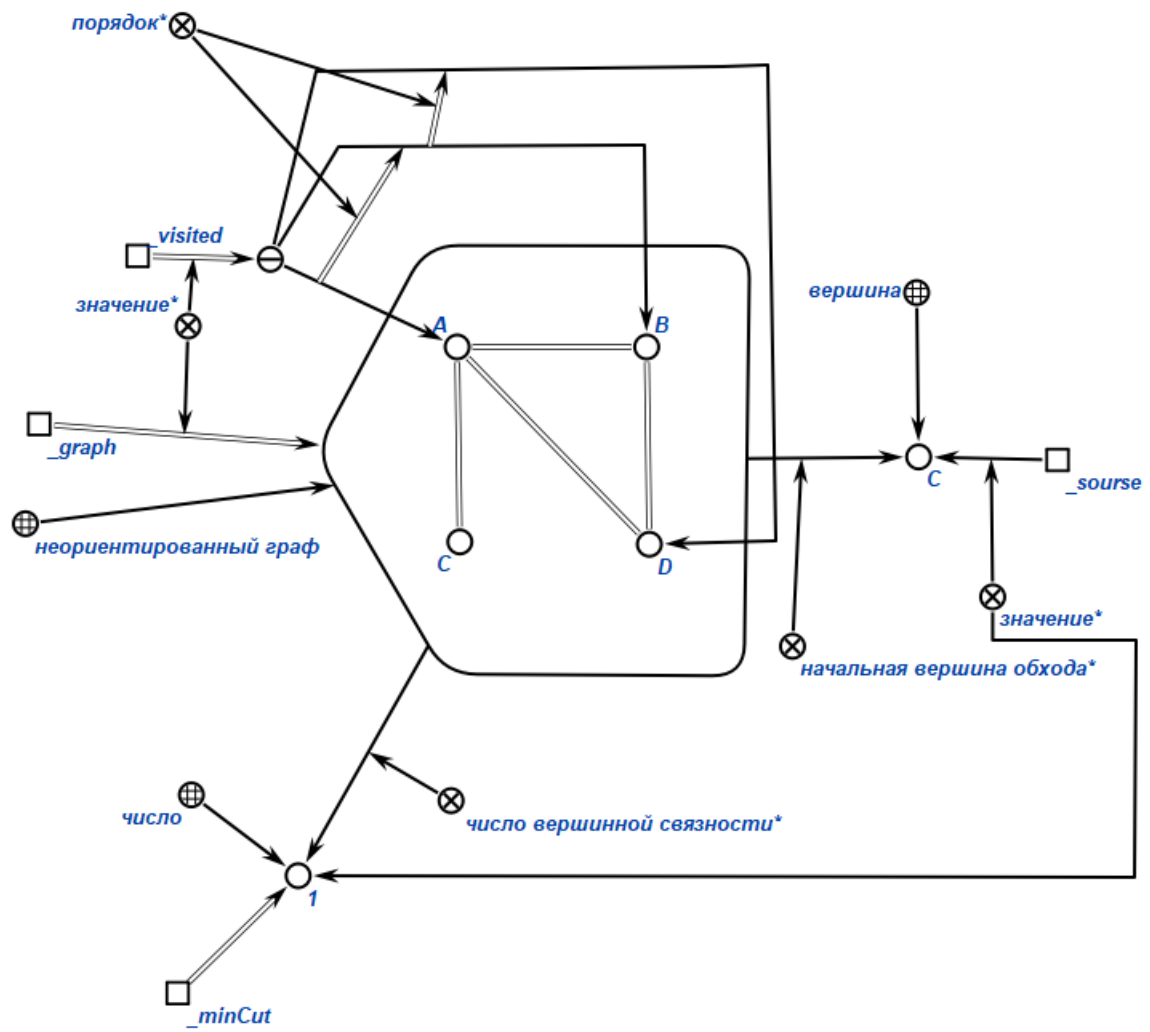


Рис. 10: Проверка D

Примеры

Первый тест

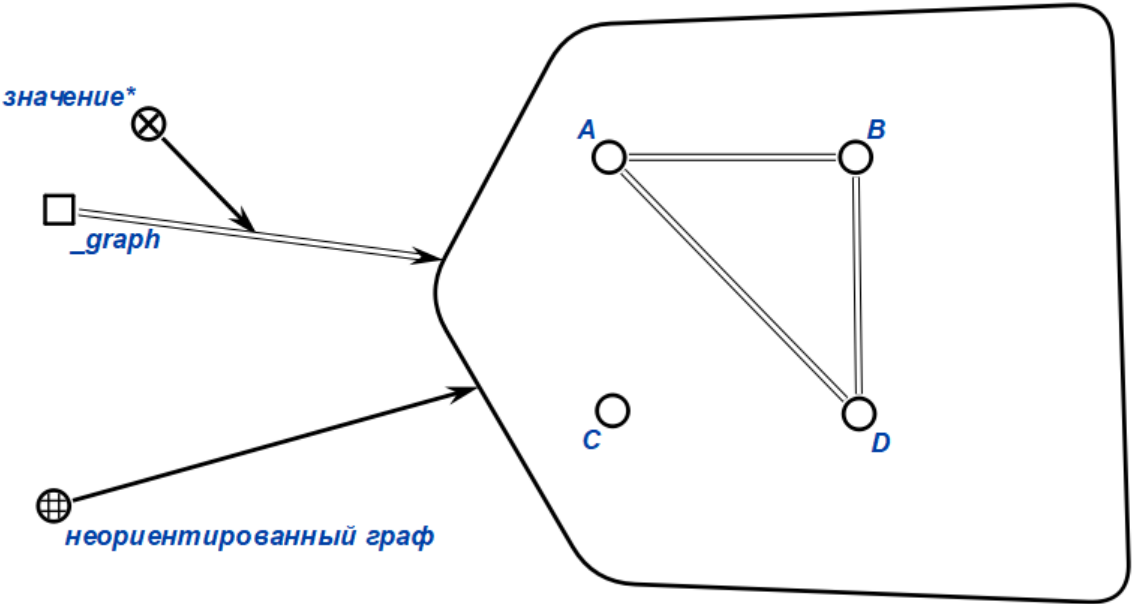


Рис. 11: Входные данные первого теста

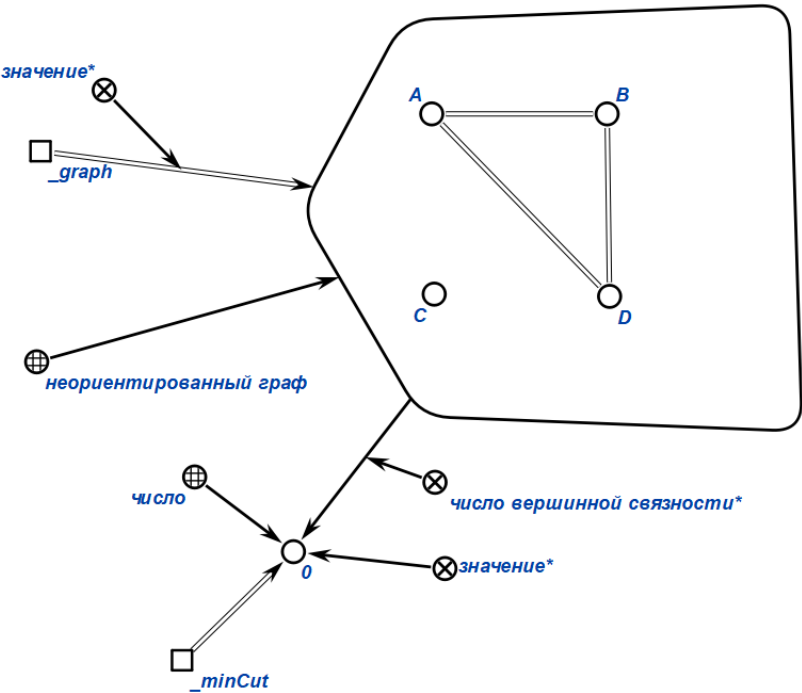


Рис. 12: Выходные данные первого теста

Второй тест

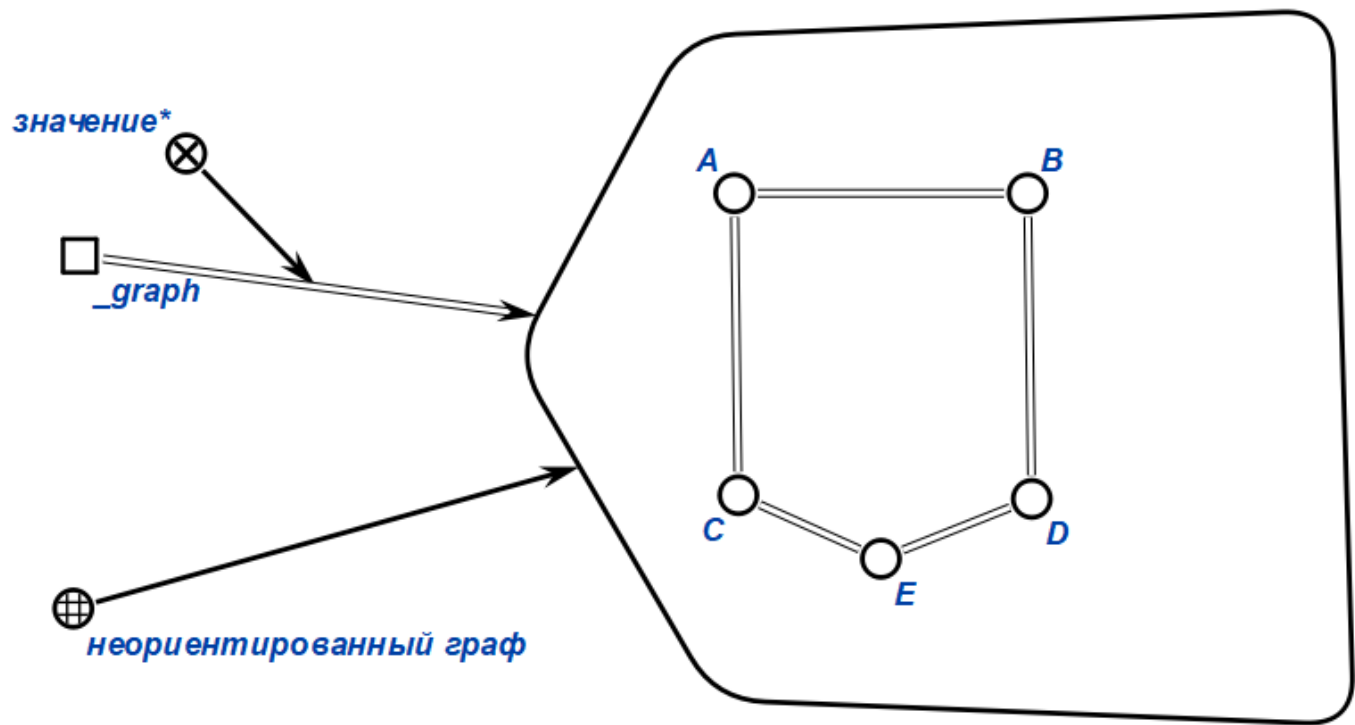


Рис. 13: Входные данные второго теста

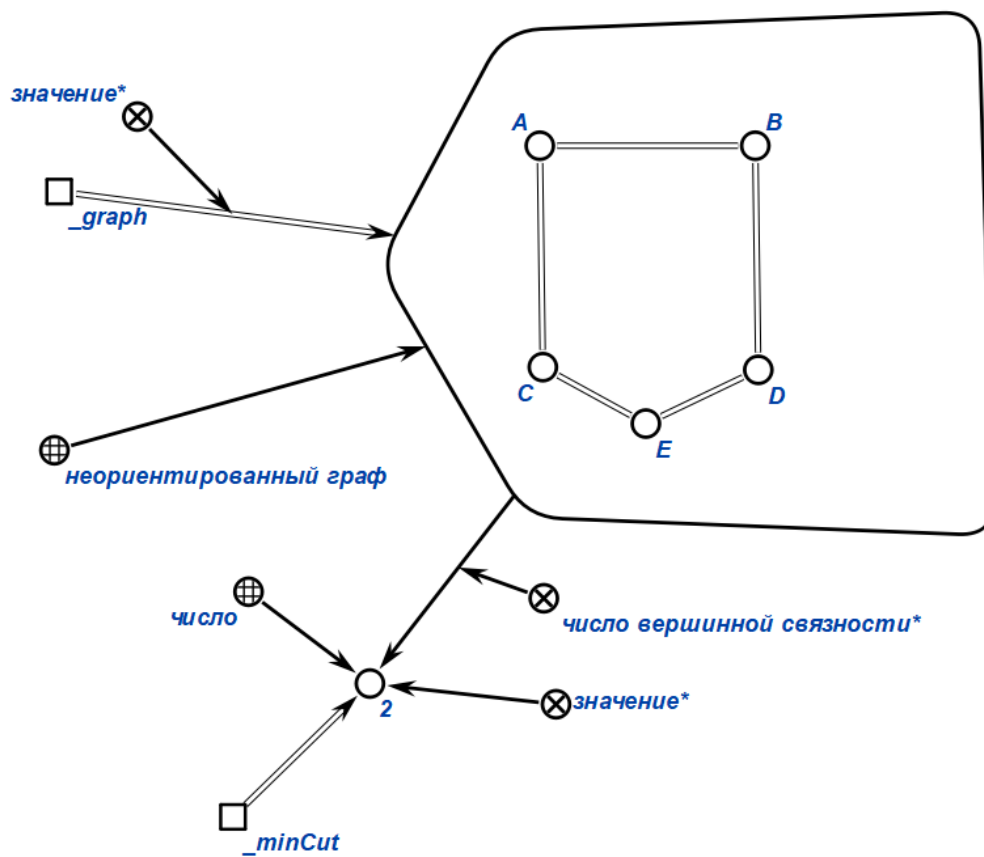


Рис. 14: Выходные данные второго теста

Третий тест

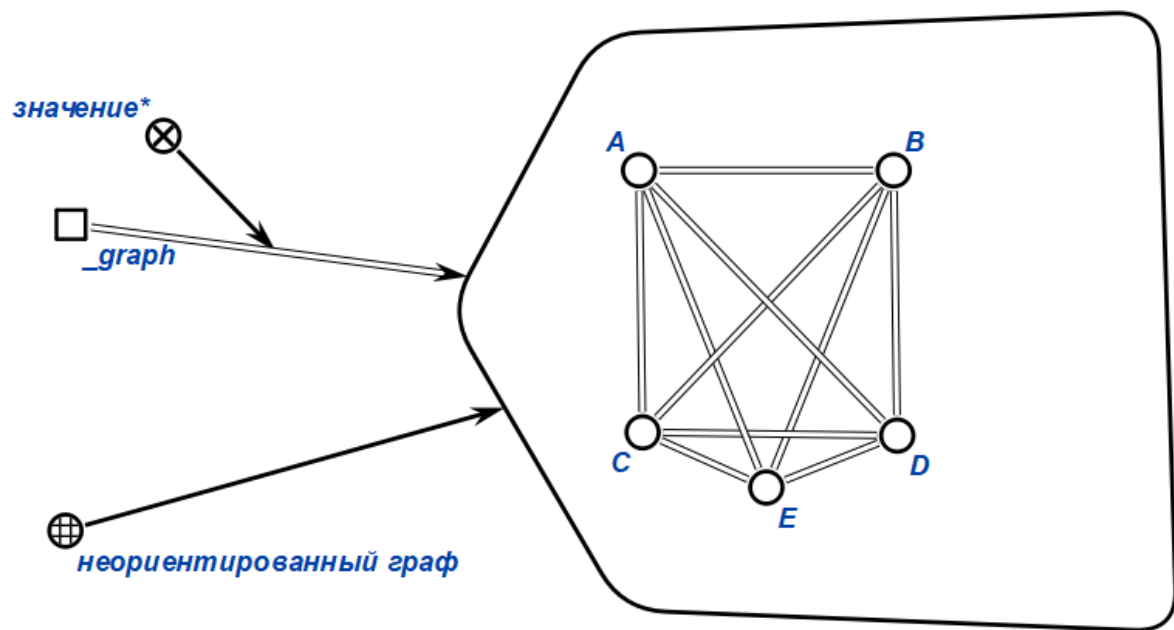


Рис. 15: Входные данные третьего теста

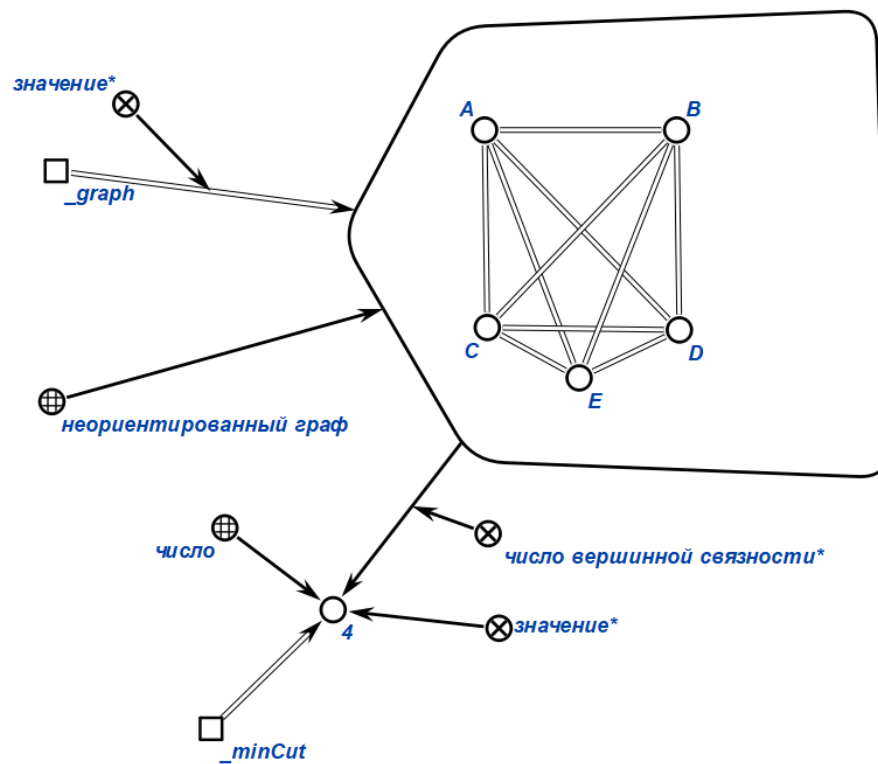


Рис. 16: Выходные данные третьего теста

Четвёртый тест

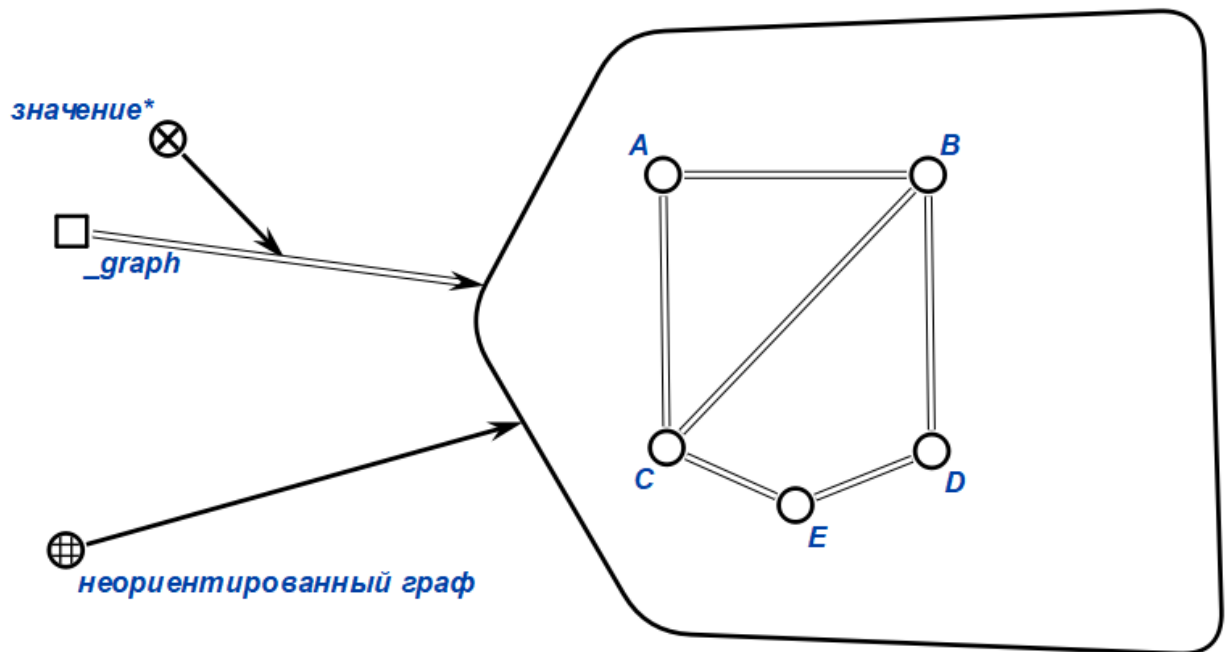


Рис. 17: Входные данные четвёртого теста

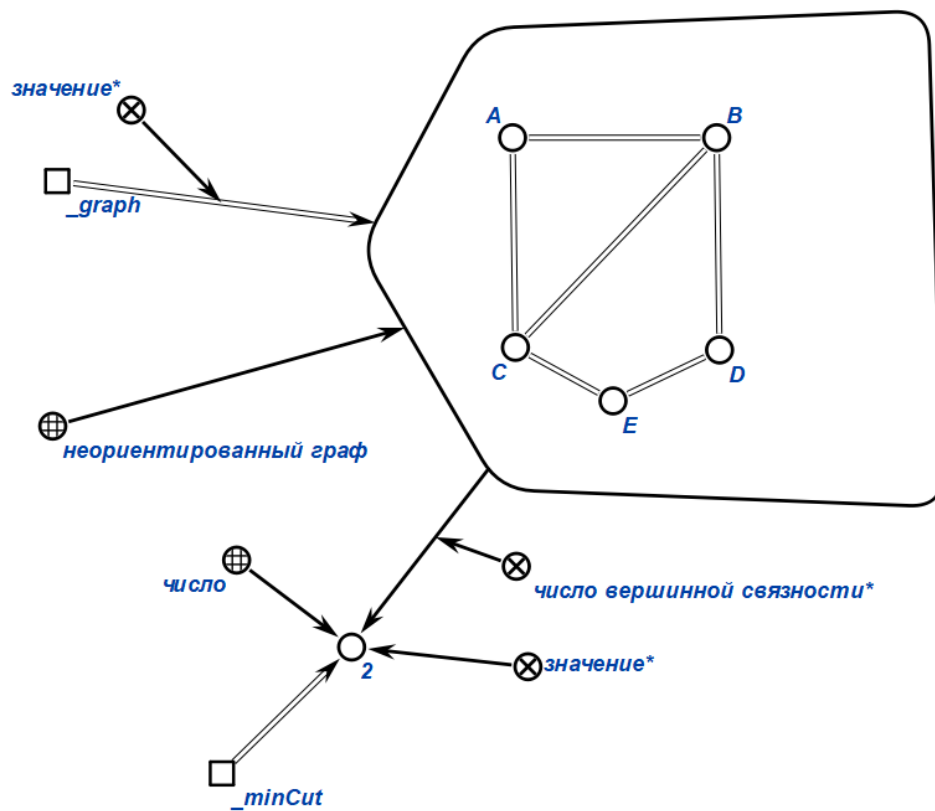


Рис. 18: Выходные данные четвёртого теста

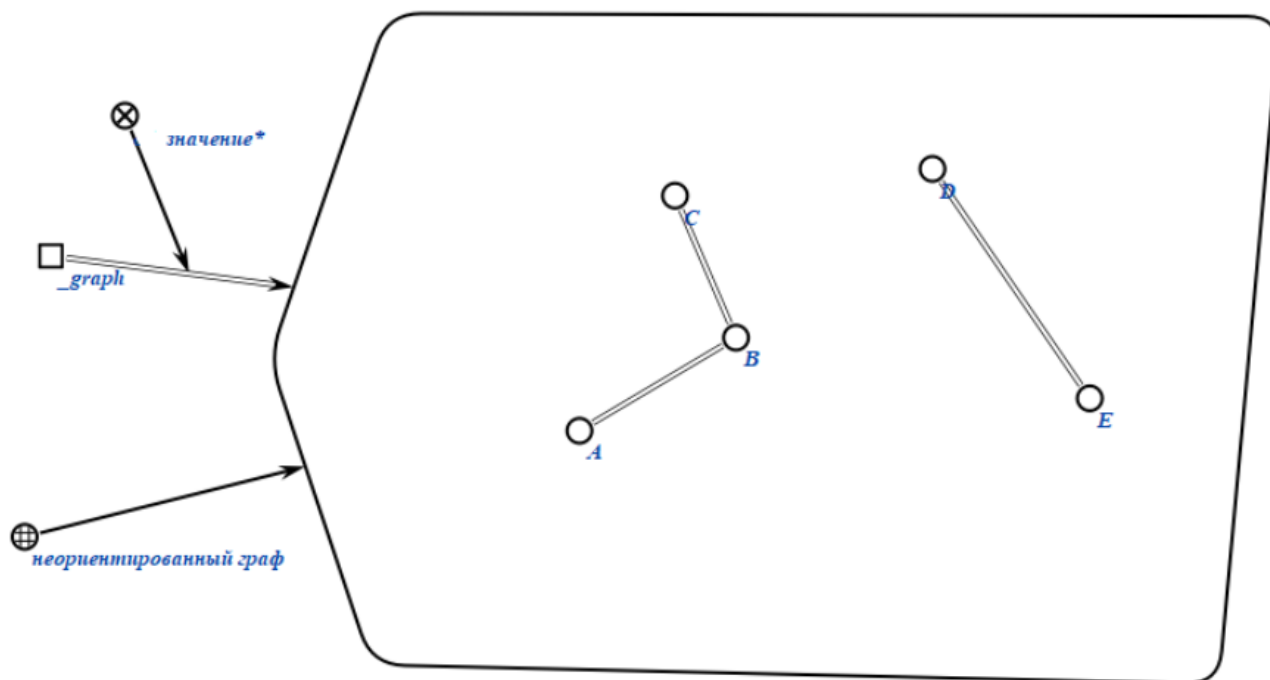


Рис. 19: Формализация понятия "неориентированный граф"

Вывод

В результате выполнения данной расчётной работы был формализован алгоритм построения каркаса графа, были изучены:

- Основы теории графов
- Способы представления графов
- Базовые алгоритмы для работы с графами
- Основы SC-кода и SC-алфавита
- Базовые знания о SCg-коде
- Правила формирования идентификаторов sc-элементов

Источники

- Руководство к выполнению РР